

# JULIEN RABAULT

## AI Engineer | ML Engineer

+33 7 81 16 46 29  
julienrabault@icloud.com  
linkedin.com/in/julienrabault  
github.com/JulienRabault  
Toulouse, France

Conception et deployment de systemes IA en production : plateformes agentiques (LangGraph, RAG, MCP), modeles deep learning (PyTorch, multi-GPU, supercalculateur Jean Zay), et pipelines MLOps. 4 ans au CNRS avec librairies en prod chez Meteo France et 2 publications peer-reviewed. Aujourd'hui chez Berger-Levrault : Athena, plateforme agentique multi-agents deployee pour tous les clients du groupe. Base a Toulouse, mobile Paris / Montreal.

### COMPETENCES TECHNIQUES

**Agentique & RAG :** RAG / GraphRAG, Multi-agents, MCP Protocol, LangChain / LangGraph, Prompt Engineering, Structured Outputs, Embeddings, LLM Routing, Fine-tuning

**Deep Learning :** PyTorch, Transformers, Computer Vision, Diffusion Models (DDPM), NLP, CNNs / U-Net / YOLOv5, Modeles generatifs (GAN, VAE)

**MLOps & Infra :** Docker, AWS, CI/CD, MLFlow, Airflow, Kubernetes, Celery, Langfuse, HPC / Slurm, Linux

**Developpement :** Python, FastAPI, HuggingFace, Qdrant / pgvector, Mistral / OpenAI API, Git, SOLID / Architecture, C#, SQL

### EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

**AI ENGINEER** Janv. 2026 - present

**Berger-Levrault | Toulouse | Equipe R&D IA, 12 personnes**

Conception et developpement d'**Athena**, plateforme agentique de Berger-Levrault : multi-agents, routage intelligent, connexion aux documents et APIs metier pour tous les clients (collectivites, industrie, maintenance). Deployment en cours, ~30 utilisateurs pilotes.

#### Architecture multi-agents

Conception de l'architecture multi-agents (LangGraph), routage par type de question, orchestration d'agents RAG et d'agents sur APIs MCP, integration du sourcing des reponses. **Plateforme en production**, reponses sourcees et actionnables sur plusieurs domaines metier.

#### Content-extractor - OCR/PDF/DOCX

Refonte complete du service d'extraction : OCR, images, PDF, DOCX. Batch async (Celery + API batch Mistral), architecture factory/registry pour ajouter facilement de nouveaux formats. **-50% sur les couts d'extraction**.

#### Pipelines Airflow

Reprise et evolution en equipe des pipelines d'ingestion documentaire (PDF, notices, work orders, docs machine). **5 DAGs operationnels** (1 par client).

#### MCP Builder

Un LLM analyse les specs OpenAPI pour pre-traiter les endpoints (regroupement, masquage, generation de descriptions), puis revue human-in-the-loop pour valider routes, doc et connaissance metier. **120+ APIs internes cartographiees**, integration progressive au runtime.

**MACHINE LEARNING ENGINEER** Dec. 2021 - Janv. 2026

**CNRS - Programme National de Recherche en IA (PNRIA) | Toulouse**

Accompagnement d'equipes de recherche en France. 2 projets en parallele (6-12 mois), livres a Meteo France, CNES, CEA, INEE. Entrainement et fine-tuning sur Jean Zay (multi-GPU DDP, 8 GPUs, Slurm). Profilage PyTorch.

#### GENS / MetScore - Meteo France

Evaluation de modeles meteo en production, optimisation multi-GPU et fine-tuning d'un modele de diffusion (DDPM) en PyTorch sur Jean Zay. Conception de MetScore (configuration YAML, librairie Python). **Librairie toujours en prod** + POC diffusion a **-20% de calcul** a qualite equivalente. Co-auteur du papier AMS 2025.

#### DeepFaune - CNRS/INEE

Fine-tuning YOLOv5 sur dataset custom (1,5M images, 24 classes), entrainement multi-GPU, gestion du desequilibre de classes, optimisation precision/vitesse CPU. **93% sur 24 especes, 3x plus rapide**. Publication peer-reviewed.

#### Autres contributions

AUTOFILL (CEA, PairVAE, generation de donnees nanomateriaux, MAE 0,98), BIGSF (CNES, tech lead et refacto d'architecture, librairie d'analyse d'images de filaments galactiques), MORPHOGAN (Univ. Lorraine, refonte code StyleGAN2, pipeline automatisee). Formation *Introduction aux LLMs* (3h, ~25 doctorants/chercheurs CNRS).

**INGENIEUR LOGICIEL (alternance)** Aout 2020 - Sept. 2021

**Agileo Automation | Montauban**

Framework de supervision de machines robotisees (semi-conducteurs). C#, architecture OO, IHM, CI/CD. Equipe de 5 ingenieurs, Agile/Scrum.

### FORMATIONS

**MASTER - IA ET RECONNAISSANCE DES FORMES (IARF)** 2019 - 2021

Universite Paul Sabatier Toulouse III - IRIT | Deep Learning, Vision, NLP

**LICENCE INFORMATIQUE** 2016 - 2019

Universite Paul Sabatier Toulouse III

**Langues :** Francais (natif) | Anglais courant (B2)

### PUBLICATIONS

"Enriching Operational High-Resolution Ensemble Forecasts with StyleGAN-2" - AIES, 2025. **3e auteur**, peer-reviewed.

"The DeepFaune initiative: automatic identification of European fauna" - **Julien Rabault** et al. **Co-auteur**, peer-reviewed.

### PROJETS OPEN SOURCE

**LLMock** (PyPI) - Mock server LLM, retries/fallbacks, 10+ providers, OpenAI-compatible. Python, FastAPI.

**DDPM-weather** - Modele de diffusion pour debruitage d'images meteo, -20% ressources. PyTorch, Meteo France.

**uniqpath** (PyPI) - Generateur de chemins uniques : suffixes incrementaux, UUID, timestamps.

**BananaML** - Pipeline ML end-to-end sur AWS. Computer Vision + API REST. FastAPI, Docker, CI/CD.